Appunti di Sistemi e Servizi di Telecomunicazioni

Daniele Besozzi

March 16, 2026

Contents

1 Teoria della comunicazione, multiplazione e mezzi trasmissivi **1**
1.1 Introduzione alla teoria della comunicazione 1
1.1.1 Canale di trasmissione e capacità 1
1.1.2 Modulazione e codifica 2
1.2 Multiplazione 2
1.2.1 Frequency Division Multiplexing (FDM) 3
1.2.2 Orthogoal Frequency Division Multiplexing (OFDM) 3
1.2.3 Synchronous Time Division Multiplexing (TDM) 4
1.2.4 Asynchronous Time Division Multiplexing (ATDM) 4
1.2.5 Multiplexing statistico 4
1.2.6 Code Division Multiplexing 5
1.3 Accesso multiplo 6
1.4 Mezzi trasmissivi 6
1.4.1 Doppino 6
1.4.2 Fibre ottiche 7
1.4.3 Mezzi radio 8

Chapter 1

Teoria della comunicazione, multiplazione e mezzi trasmissivi

In questo capitolo verranno analizzati tre aspetti principali:

- Cos'è un **canale di trasmissione**, come viene modellato nella teoria della comunicazione e come viene utilizzato in modo efficace tramite **codifica** e **modulazione**.
- Come un canale di trasmissione può essere condiviso tra più utenti tramite tecniche di **multiplazione** e **accesso multiplo**.
- Quali sono i **mezzi fisici** utilizzati per creare canali di trasmissione.

1.1 Introduzione alla teoria della comunicazione

In generale il modello adottato è quello proposto da Shannon e Weaver, che rappresenta la comunicazione come un processo in cui un **mittente** invia un **messaggio** attraverso un **canale di trasmissione** a un **destinatario**. Il canale di trasmissione è soggetto a **rumore**, che può distorcere o degradare il messaggio durante la trasmissione.

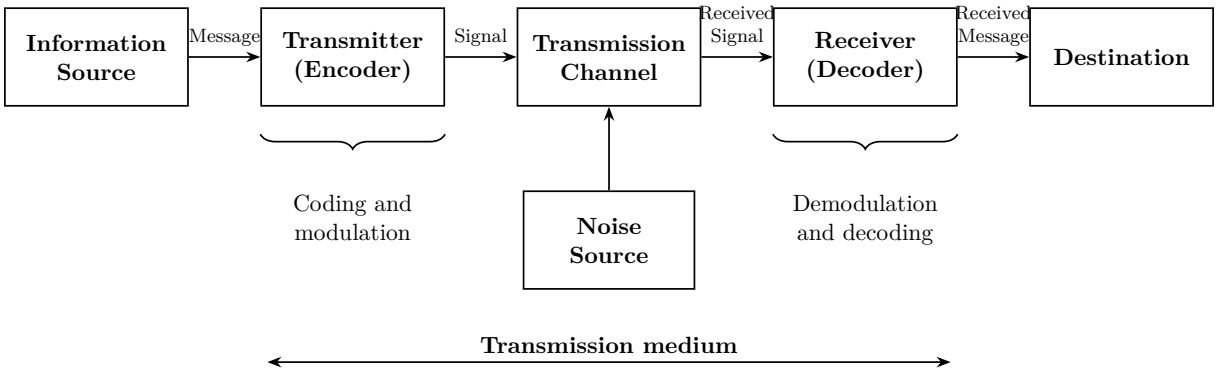


Figure 1.1: Communication system block diagram

L'aggiunta del rumore modella il fallimento della comunicazione.

1.1.1 Canale di trasmissione e capacità

Nel seguito consideriamo principalmente comunicazioni digitali. Il canale può essere visto come un modello composto da:

- una funzione di trasferimento del canale $h_C(t)$, che rappresenta attenuazione e distorsione;
- un termine di rumore $n(t)$, che degrada il segnale ricevuto.

La capacità di un canale è la massima velocità di trasmissione di informazione (in bit/s) che può essere raggiunta con un tasso di errore arbitrariamente basso, cioè in maniera "affidabile". La capacità teorica massima di un canale rumoroso è data dalla formula di Shannon:

$$C = B \log_2\left(1 + \frac{S}{N}\right) \quad [\text{bit/s}]$$

dove B è la banda del canale, S la potenza del segnale e N la potenza di rumore. Nota che B è fissato, quindi il rapporto segnale rumore definisce la capacità massima raggiungibile. Per avvicinarsi a questa capacità è necessario progettare codici di sorgente e di canale efficienti, oltre a modulazioni che sfruttino al meglio le caratteristiche del canale.

1.1.2 Modulazione e codifica

- **Modulazione analogica**: traslazione in frequenza di un segnale modulante su una portante. Dunque si aumenta la frequenza del segnale, viene effettuata cambiando ampiezza, frequenza o fase della portante.
- **Modulazione digitale**: associazione di forme d'onda (simboli) a gruppi di bit in modo da ottenere un segnale robusto rispetto distorsioni e rumore. Ogni forma d'onda rappresenta un simbolo e dura per un certo periodo. Il numero di simboli trasmessi al secondo è detto **baud rate**.
- **Codifica di sorgente**: compressione dell'informazione (loss-less e lossy).
- **Codifica di canale**: aggiunta controllata di ridondanza per rilevare/correggere errori.

1.2 Multiplazione

La multiplazione permette di condividere la capacità di un canale tra più flussi informativi, tipicamente dividendo una risorsa (frequenza, tempo, codice).

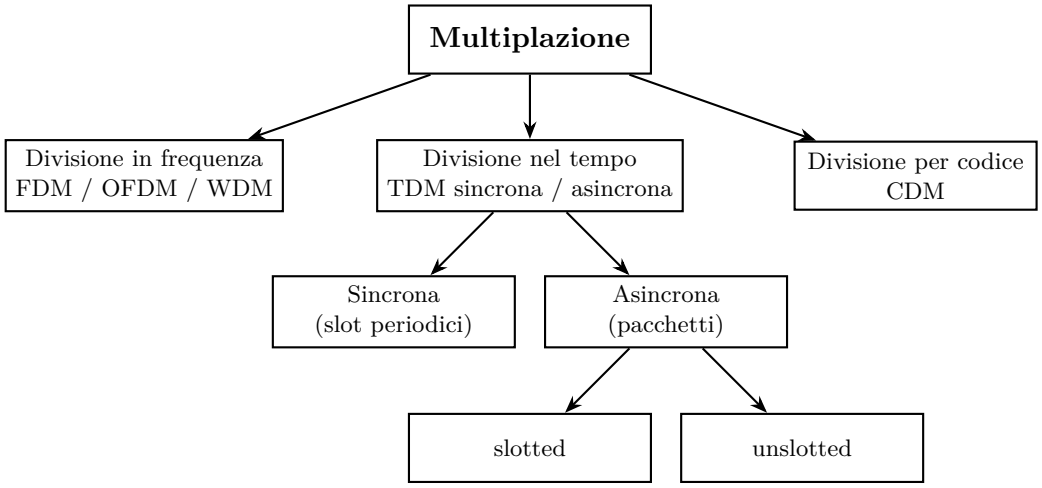


Figure 1.2: Tassonomia semplificata delle tecniche di multiplazione

Nelle reti reali la multiplazione è spesso **gerarchica**: l'uscita di un multiplexer può essere a sua volta ingresso di un multiplexer di livello superiore.

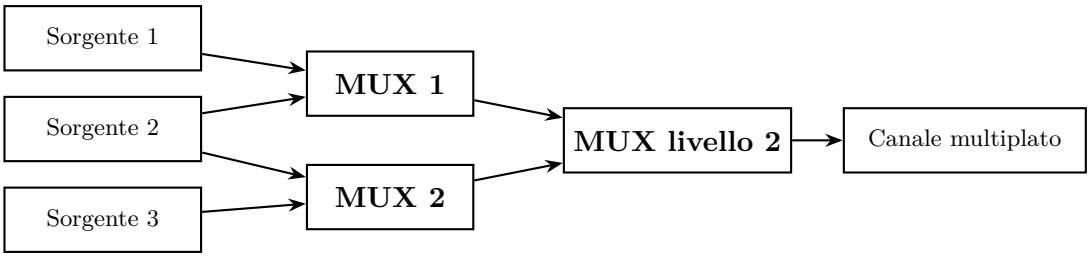


Figure 1.3: Esempio di gerarchia di multiplazione

1.2.1 Frequency Division Multiplexing (FDM)

Nella multiplazione a divisione di frequenza, ogni flusso occupa una sotto-banda distinta.

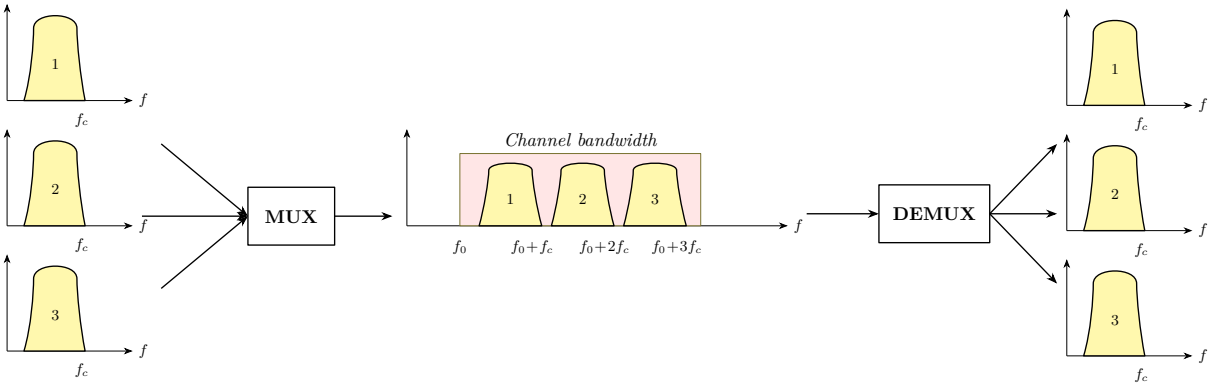


Figure 1.4: Schema FDM con multiplazione (MUX) e demultiplazione (DEMUX) nel dominio della frequenza

Ogni segnale viene modulato su una portante a frequenza diversa, e i segnali combinati occupano una banda complessiva che è la somma delle bande individuali più eventuali guard bands per evitare interferenze. La demultiplazione viene effettuata tramite dei filtri passa banda che estraggono ciascun segnale dalla banda complessiva. Questo sistema viene tipicamente utilizzato in sistemi radio, TV e nelle dorsali in fibra ottica (WDM).

1.2.2 Orthogoal Frequency Division Multiplexing (OFDM)

Il segnale da trasmettere viene diviso in uno grande numero di sotto-carrier indipendenti a bitrate più basso. I sotto-carrier sono ortogonali tra loro, cioè la loro frequenza è multipla intera di una frequenza fondamentale, in modo da evitare interferenze reciproche. La trasmissione avviene così in parallelo su più sotto-carrier. L'OFDM è robusto e offre una buona qualità anche nel caso ci siano dei sotto carriere con moltre interferenze o attenuazione elevata. Viene molto utilizzata nel contesto delle trasmissioni wireless (Wi-Fi, 4G, 5G) e nelle comunicazioni su cavo (ADSL), nella quale prende il nome di DMT (Discrete Multi-Tone).

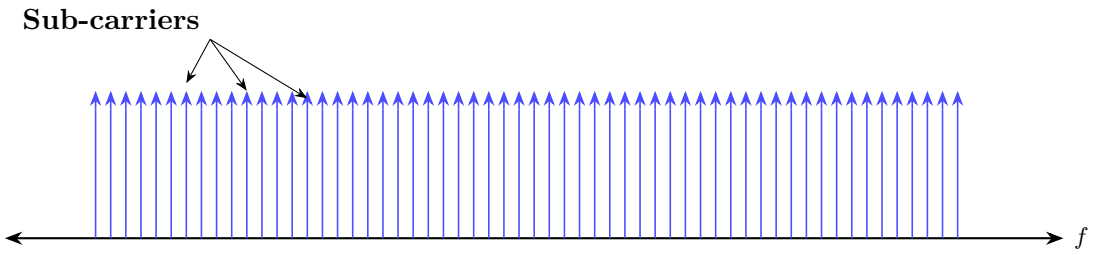


Figure 1.5: Rappresentazione semplificata delle sottoportanti in OFDM

1.2.3 Synchronous Time Division Multiplexing (TDM)

Il tempo viene diviso in slot periodici, e ogni slot è assegnato a un flusso informativo specifico. Se un flusso non ha dati da trasmettere durante il suo slot, lo slot rimane vuoto (inefficienza). Il periodo in cui è permesso trasmettere è detto **time slot**, mentre la struttura perioda che contiene gli slot di ogni sorgente è detta **frame**. È necessaria l'informazione di quando inizia ogni frame, in modo da sincronizzare trasmissione e ricezione.

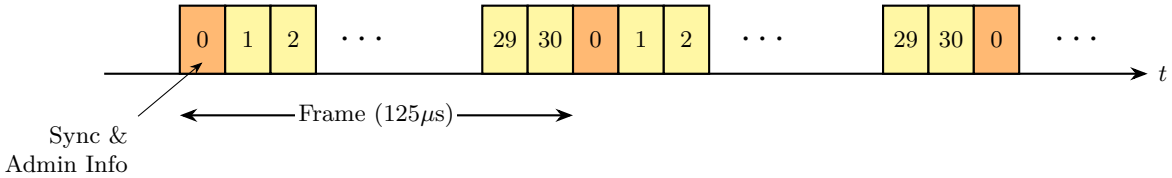


Figure 1.6: TDM sincrono: slot periodici e frame con informazione di sincronizzazione

Usando questa tecnica è difficile fare multiplazione di sorgenti con bitrate variabile. Tipicamente viene utilizzato in reti telefoniche, che vengono infatti spesso chiamate reti TDM. Ideale per reti a commutazione di circuito.

1.2.4 Asynchronous Time Division Multiplexing (ATDM)

Ideale per reti a commutazione di pacchetto, in cui i dati vengono inviati in pacchetti di dimensione variabile. Non è necessario sincronizzare slot periodici, ma è necessario includere un'intestazione (header) in ogni pacchetto per identificare la sorgente e altre informazioni di controllo. La lunghezza dei pacchetti può essere fissa o variabile, nel primo caso il tempo è **slotted** e nel secondo caso è **unslotted** (e.g., IP). Con questa tecnica è facile fare multiplazione di sorgenti con bitrate variabile.

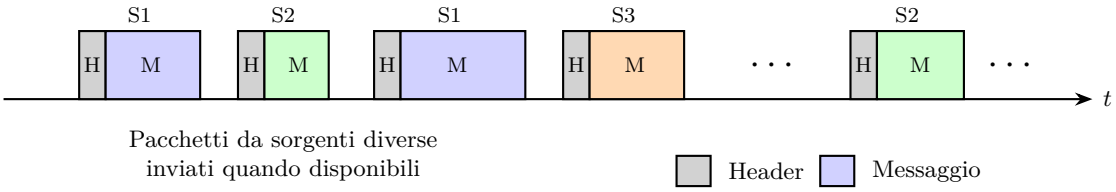


Figure 1.7: ATDM: condivisione del canale a pacchetti (slot non rigidamente periodici)

1.2.5 Multiplexing statistico

Il ATDM permette il multiplexing statistico, con il quale è possibile adattare la capacità del canale alla domanda di traffico, evitando inefficienze dovute a slot vuoti. Questa tecnica è

particolarmente vantaggiosa quando i flussi informativi hanno bitrate variabile o quando la domanda di traffico è imprevedibile.

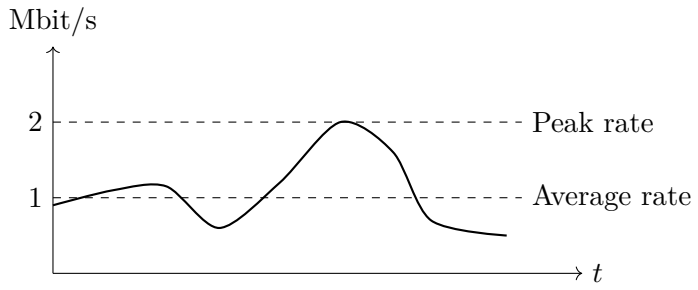


Figure 1.8: Esempio di traffico con bitrate variabile

In questo esempio vi sono diverse sorgenti, con bitrate massimo di $2Mbit/s$ e bit rate medio di $1Mbit/s$, che condividono un canale con capacità di $100Mbit/s$. Ci sono diverse possibilità per multiplexare questi flussi:

- 50 sorgenti: nessun multiplexing statistico, nessuna perdita di pacchetti, ma capacità del canale sottoutilizzata (in media il 50% della capacità è inutilizzata)
- 100 sorgenti: multiplexing statistico, capacità del canale ben utilizzata, ma rischio di perdita di pacchetti quando il traffico totale supera i $100Mbit/s$ (probabilità di perdita dipende dalla distribuzione del traffico)

1.2.6 Code Division Multiplexing

Particolarmente utile nelle reti wireless. Prevede l'utilizzo di una stazione di trasmissione che invia un segnale di sincronizzazione (pilot signal) a cui tutte le sorgenti si sincronizzano, e l'assegnazione di un codice unico a ogni sorgente.

1. Il segnale S_i viene moltiplicato per un codice C_i, generando la **sequenza di chip**.
2. Tutti i segnali vengono sommati e trasmessi insieme.
3. Il ricevitore, conoscendo il codice C_i della sorgente che vuole ricevere, moltiplica il segnale ricevuto per C_i e utilizza un filtro per estrarre il segnale S_i originale.

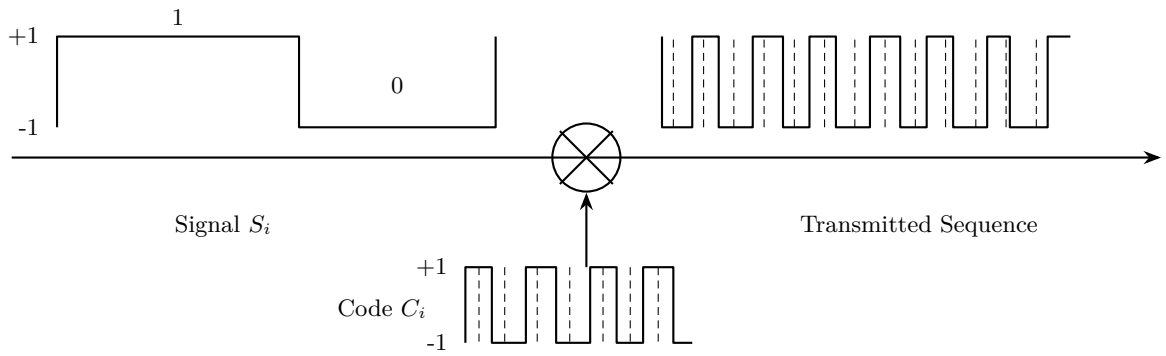


Figure 1.9: CDM: moltiplicazione del segnale S_i con il codice C_i e generazione della sequenza trasmessa

Una proprietà fondamentale è che i codici C_i devono essere ortogonali tra loro, ovvero $C_i \cdot C_j = 0$ per $i \neq j$, in modo da evitare interferenze reciproche.

1.3 Accesso multiplo

L'accesso multiplo riguarda la condivisione di un mezzo trasmissivo *condiviso* tra più sorgenti trasmittenti in maniera concorrente (tipico scenario wireless). Diverse sorgente sono connesse allo stesso mezzo di trasmissione e devono coordinare le loro trasmissioni per evitare collisioni e garantire un accesso equo al canale.

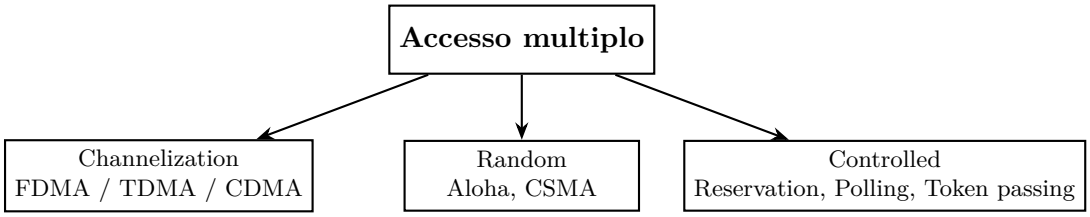


Figure 1.10: Tassonomia semplificata delle tecniche di accesso multiplo

Le **tecniche di canalizzazione** sono molto simili alle loro controparti di multiplazione, ma con l'obiettivo di coordinare l'accesso al canale condiviso piuttosto che combinare segnali da sorgenti diverse.

- **(O)FDMA**: i carrier (e sotto-carrier) sono assegnati dinamicamente alle sorgenti che vogliono trasmettere, in modo da evitare interferenze.
- **TDMA**: i time slot sono assegnati dinamicamente alle sorgenti che vogliono trasmettere.
- **CDMA**: i segnali vengono moltiplicati per codici e vengono trasmessi da diverse fonti sullo stesso canale.

Le tecniche **random** e **controlled** condividono la capacità dividendo la risorsa temporale, ma in modo diverso da TDMA:

- **Random**: accesso puramente concorrente al medium, in alcuni casi con meccanismi di rilevamento di collisioni e di elusione.
- **Controlled**: le sorgenti devono ottenere il permesso di trasmettere, c'è un meccanismo di sincronizzazione.

1.4 Mezzi trasmissivi

I mezzi trasmissivi si distinguono in:

- **Guidati**: La propagazione del segnale avviene per mezzo di un supporto fisico, come il doppino, il cavo coassiale, la fibra ottica;
- **Radio**: propagazione in aria, soggetta a fading, attenuazioni atmosferiche e ostacoli. Permette di superare ostacoli fisici e di coprire grandi distanze,.

1.4.1 Doppino

Un doppino è costituito da due fili di rame isolati, attorcigliati tra loro per ridurre le interferenze elettromagnetiche. Un paio di fili paralleli fungerebbero da antenna, dunque trasmetterebbe il segnale che porta e sarebbe soggetto a interferenze da parte di segnali esterni. Essendo attorcigliati, una interferenza distruttiva viene generata e il segnale trasmesso viene preservato.

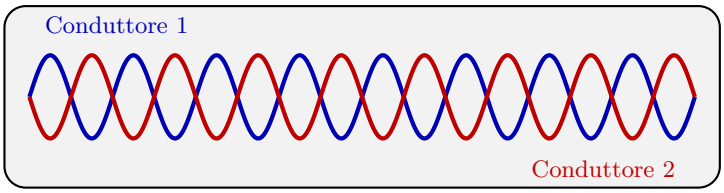


Figure 1.11: Rappresentazione semplificata di un doppino intrecciato

Il caso tipico, tuttavia, presenta più coppie di fili attorcigliati, ognuna con una frequenza di attorcigliamento diversa, in modo da impedire disturbi reciproci tra coppie diverse. I doppini vengono classificati in base alla categoria, che indica la frequenza massima supportata e la qualità del cavo (e.g., Cat 5, Cat 6, Cat 7).

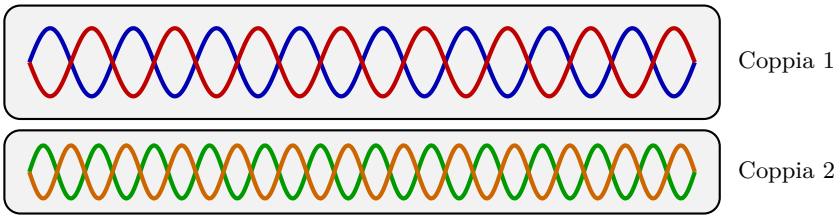


Figure 1.12: Doppino con più coppie di fili attorcigliati, ognuna con una frequenza di attorcigliamento diversa

I doppini formano la base delle reti telefoniche e ADSL/VDSL. Molto spesso i cavi utilizzati per questi scopi sono vecchi e non possono essere classificati in una delle categorie citate precedentemente. La velocità di trasmissione in questi contesti è molto variabile.

1.4.2 Fibre ottiche

Una fibra ottica è una fibra molto sottile, tipicamente fatta di fibre di silicio (vetro). Può propagare segnale ottico su bande near-infrared con attenuazione molto bassa. La propagazione è basata sul principio di riflessione totale interna. Una piccola anima di vetro che viene avvolta da un rivestimento con indice di rifrazione più basso, in modo che la luce rimanga confinata all'interno dell'anima e possa propagarsi su lunghe distanze senza perdite significative. La banda teorica media è molto alta (>100 Ghz). Le fibre ottiche sono utilizzate principalmente nelle dorsali di rete, nelle connessioni a lunga distanza e nelle reti locali ad alta velocità.

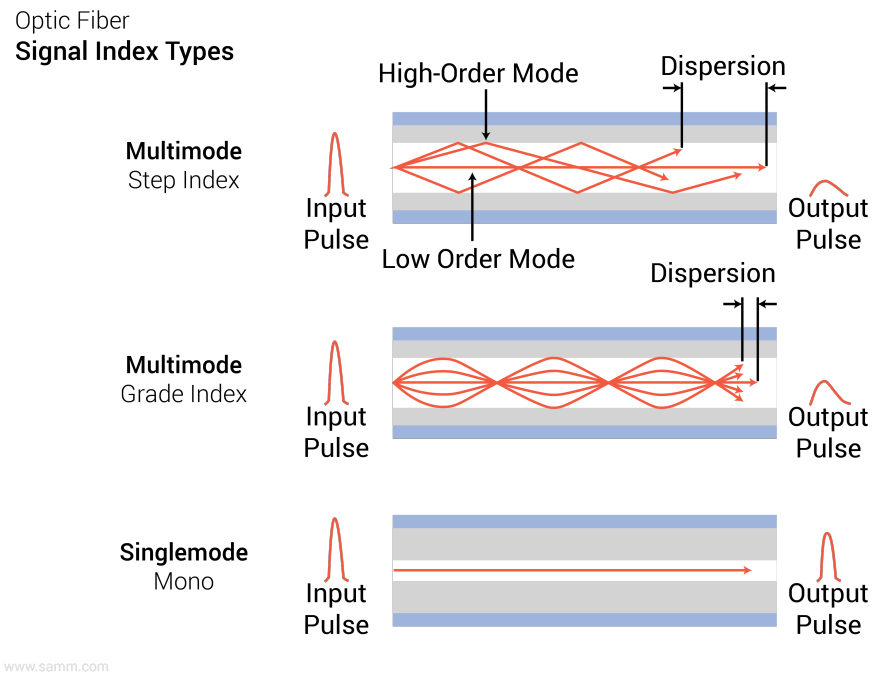


Figure 1.13: Rappresentazione semplificata di una fibra ottica

Come mostrato in figura 1.13, ci sono più tipi di fibre ottiche, che si distinguono principalmente in base alla modalità di propagazione della luce:

- **Single-mode**: la luce si propaga lungo un unico percorso, consentendo trasmissioni a lunga distanza con bassa attenuazione e alta capacità.
- **Multi-mode**: la luce si propaga lungo più percorsi, adatta per distanze più brevi e con capacità inferiore rispetto alla single-mode.

1.4.3 Mezzi radio

I mezzi radio utilizzano onde elettromagnetiche per trasmettere segnali attraverso l'aria. Ci sono diverse applicazioni dei mezzi radio, tra cui:

- **Wirelless Local Area Networks (WLAN) e Fixed Wireless Access (FWA)**:
  - utilizzano frequenze come 2.4 GHz e 5 GHz (bande libere).
  - Soffrono di interferenze da altri dispositivi che utilizzano le stesse frequenze (e.g., microonde, Bluetooth).
  - A 5Hz attenuazioni più elevate, ma maggiore capacità.
- **Cellular Networks (2G, 3G, 4G, 5G)**:
  - 700 MHz - 2.6 GHz (bande assegnate).
  - Con poca potenza emessa possibile coprire grandi distanze superando ostacoli fisici.
- **Reti satellitari**:
  - 3-30 GHz (bande assegnate).
  - Banda molto ampia ma forte attenuazione a causa di distanza e condizioni atmosferiche.

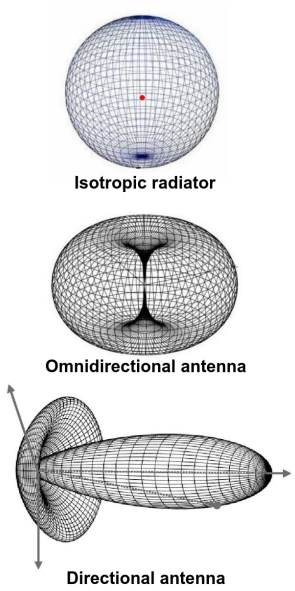
Antenne

Le antenne sono conduttore che permettono di:

- Irradiare energia elettromagnetica nello spazio (trasmissione).
- Ricevere energia elettromagnetica dallo spazio (ricezione).

Le antenne possono essere usate per entrambi gli scopi. Le antenne si distinguono in base alla loro direttività, che indica la capacità di concentrare l'energia in una direzione specifica:

- **Uniformemente in tutte le direzioni**: radiatore isotropico, ideale ma non realizzabile, utilizzato come riferimento per misurare la direttività di altre antenne.
- **In maniera direzionale**
  - **Omnidirezionali**: irradiano energia in tutte le direzioni, adatte per comunicazioni locali e mobili.
  - **Direttive**: irradiano energia in una direzione specifica, adatte per comunicazioni a lunga distanza e point-to-point.



Antenne direzionali

I terminali mobili utilizzano antenne omnidirezionali, mentre le stazioni base utilizzano antenne direttive per coprire aree specifiche. Le antenne direttive sono progettate per concentrare l'energia in una direzione specifica, coprendo un certo settore (infatti vengono anche chiamate antenne settorizzate). I collegamenti point-to-point e le stazioni terrestri per satelliti utilizzano antenne paraboliche progettate per ricevere/trasmettere segnali in un settore molto stretto.

Canali broadcast

Le trasmissioni radio sono inerentemente broadcast, dunque le risorse radio vengono condivise dagli utenti. Tipicamente viene utilizzata un'architettura centralizzata, i dispositivi possono comunicare solamente tramite un nodo di accesso wireless (coordinatore), ma non tra loro.

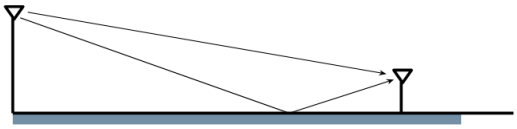
Ostacoli nella trasmissione radio

I segnali che possono propagarsi in un medium wireless sono soggetti a due tipi di ostacoli:

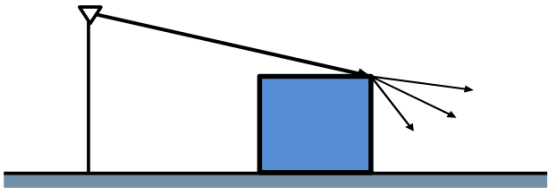
- Attenuazione a causa della distanza.
- Variazioni di caratteristiche del canale nel tempo.

L'attenuazione nello spazio libero è dato dalla formula $P_r = P_t \cdot \left(\frac{\lambda}{4\pi d}\right)^2$, dove P_r è la potenza ricevuta, P_t è la potenza trasmessa, λ è la lunghezza d'onda e d è la distanza tra trasmettitore e ricevitore. Altri tipi di attenuazioni possono essere causate da ostacoli fisici o dall'atmosfera (in base alla frequenza):

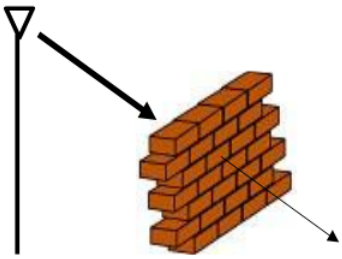
- Riflessioni



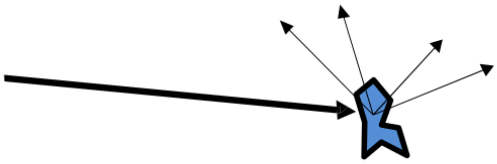
- Diffrazione



- Shadowing



- Scattering



I fenomeni presentati portano a due fenomeni:

- **Multi-path fading**: nella propagazione tra il trasmittente e il ricevente il segnale può seguire strade diverse a causa della riflessione totale su piccoli oggetti. Il segnale può essere amplificato o attenuato (interferenza costruttiva o distruttiva). Di conseguenza, il segnale cambia molto e all'improvviso nel tempo.
- **Shadow fading**: fading che varia lentamente nel tempo quando dei grandi oggetti modificano le componenti del segnale.

Per mitigare questi fenomeni è possibile controllare la potenza del segnale e usare modulazione/codifiche adattive. A causa dei fenomeni descritti, c'è una relazione inversa tra la copertura del segnale e la sua frequenza. Di conseguenza più antenne sono necessarie per coprire la stessa area a frequenze più alte.

Multiplexing e accesso multiplo nei mezzi radio

Nella direzione di downlink viene utilizzato il multiplexing, dove ho una stazione di trasmissione e diversi riceventi. Nella direzione di uplink viene utilizzato l'accesso multiplo, dove ho diverse stazioni di trasmissione e una stazione di ricezione (nodo di accesso o base station). Se voglio separare downlink e upling sullo stesso medium di trasmissione, posso utilizzare tecniche di duplexing:

- **Frequency Division Duplexing (FDD)**: utilizzo frequenze diverse per downlink e uplink (come FDM).
- **Time Division Duplexing (TDD)**: utilizzo lo stesso canale ma in momenti diversi per downlink e uplink (come TDM).

Multiple Input Multiple Output (MIMO)

Le antenne MIMO sfruttano il multiplexing spaziale per aumentare la capacità del canale wireless, oppure ridurre l'effetto del fading o del rumore. Lo stesso dato viene trasmesso su più

antenne, e il ricevitore utilizza tecniche di combinazione per migliorare la qualità del segnale ricevuto. In particolare il 5g utilizza una tecnica chiamata Massive MIMO, che vedremo più avanti.